МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”



Побудова інформаційних систем на основі сучасних методів проектування та розроблення програмного забезпечення

Інструкція до курсової роботи

з дисципліни “Документування програмного забезпечення та шаблони проектування”

Львів – 2025

Мета роботи – практичне засвоєння методів проектування та розробки програмного забезпечення із використанням технології об’єктно-орієнтованого програмування та шаблонів проектування.

1. Технічне завдання на проект. Загальні вимоги

Потрібно спроектувати і реалізувати інформаційну систему для заданої предметної області згідно зазначених вимог.

1. Виконайте попередній аналіз заданої предметної області та розробіть Use Cases діаграму системи.

2. Спроектувати архітектуру та дизайн веб-додатку з використанням засобів візуального моделювання та документування – ідентифікувати основні сутності і розробити UML-діаграму класів системи в цілому.

3. Для всіх варіантів завдань необхідно застосовувати GoF-шаблони проектування програмного забезпечення. Тому спочатку потрібно провести аналіз предметної області і вимог та визначити необхідні шаблони, які реалізовуватимуть відповідний функціонал. Важливо ретельно продумати, як різні шаблони будуть працювати разом в одному проекті.

4. При розробленні проекту вітається і буде відповідно оцінюватися застосування сучасних архітектурних стилів, GRASP-патернів, SOLID-принципів тощо.

5. Необхідні для функціонування проектованих систем дані зберігати в БД.

6. При побудові додатку застосувати REST підхід, додаток повинен мати реалізований користувацький веб-інтерфейс для коректної роботи в відповідній предметній області.

7. Подумайте над створенням не лише клієнтської, але й адмін-частини проектованого додатку на якій буде реалізована можливість додавати основні сутності вашої предметної області, здійснювати необхідні налаштування тощо.

8. Проект заливається на Гітхаб, має простежуватися власна історія комітів.

9. Обмежень щодо застосовуваних для реалізації проекту технологій немає, тому очікується, що різні студенти обиратимуть свої власні шляхи реалізації проєкту, що буде додатково свідчити про їх індивідуальну роботу.

2. Варіанти проектних завдань

Проєкт 1 – Онлайн-сервіс бронювання спортивних залів та секцій

Опис:
Необхідно спроєктувати та реалізувати інформаційну систему (веб-додаток), що імітує роботу мережі спортивних центрів. Користувачі зможуть переглядати доступні спортивні зали, секції та тренерів, здійснювати онлайн-бронювання, оплачувати послуги, а також отримувати персональні пропозиції та сповіщення.

Основні функції системи:

1. **Каталог послуг і секцій**
    - Перегляд доступних залів, секцій (футбол, йога, фітнес, плавання тощо).
    - Фільтри за видом спорту, рівнем підготовки, віковою категорією.
2. **Бронювання**
    - Резервування залу або місця в секції на певну дату і час.
    - Підтвердження замовлення
3. **Персональний кабінет користувача**
    - Перегляд історії бронювань.
    - Редагування профілю (контактні дані, фото, переваги).
    - Управління абонементами (разові, місячні, корпоративні).
4. **Система лояльності**
    - Картки клієнтів: стандартна, преміум, корпоративна (наприклад, преміум включає безкоштовний доступ до басейну).
    - Нарахування бонусних балів за кожне бронювання.
5. **Сповіщення та повідомлення**
    - Нагадування про майбутнє тренування.
    - Інформація про нові секції або акції.
    - Повідомлення про нарахування бонусів.

Проєкт 2 – Система складського обліку

Опис:
Створити систему для обліку товарів на складі.

Основні функції системи:

- Реєстрація товарів (назва, артикул, кількість, ціна, постачальник).
- Облік руху товарів (надходження, відвантаження, списання).
- Контроль залишків на складі.
- Автоматичне сповіщення про мінімальний запас.

- Можливість формування накладних і актів.
- Облік постачальників і контрагентів.

Звіти:

- Стан складу на певну дату.
- Динаміка руху товарів.
- Фінансова оцінка товарних залишків.

Проєкт 3 – Система управління готелем

Опис проєкту:
Необхідно розробити веб-додаток для управління роботою готелю. Система повинна дозволяти клієнтам бронювати номери, а адміністрації — відстежувати завантаженість номерів, фінансові показники та надавати додаткові послуги.

Основні функції системи:

1. **Каталог номерів**
   - Перегляд доступних номерів за категоріями (економ, стандарт, люкс).
   - Фільтри: ціна, кількість місць, зручності.
   - Фото та опис номера.
2. **Бронювання**
   - Онлайн-бронювання з вибором дати заїзду/виїзду.
   - Вибір додаткових послуг: харчування, трансфер, SPA.
   - Розрахунок вартості залежно від терміну перебування.
3. **Персональний кабінет клієнта**
   - Історія бронювань.
   - Скасування або продовження бронювання.
   - Накопичення бонусів.
4. **Звіти для адміністрації**
   - Завантаженість номерів.
   - Фінансові показники (дохід по місяцях, популярність категорій номерів).
   - Інформація про постійних клієнтів.

Проєкт 4 – Фітнес-додаток

Опис:
Створити веб/мобільний додаток для планування тренувань і відстеження прогресу користувачів.

Основні функції системи:

- Реєстрація користувачів і створення профілю (стать, вік, вага, зріст).
- Бібліотека тренувань (кардіо, силові, йога тощо).
- Формування індивідуальних програм тренувань.
- Відстеження статистики (спалені калорії, виконані вправи, зміна ваги).
- Нагадування про тренування.
- Соціальні функції: досягнення, рейтинги, челенджі.

Звіти:

- Графік прогресу користувача.
- Найпопулярніші тренування.
- Середня активність користувачів за період.

Проєкт 5 – Інтернет-аптека

Опис проєкту:
Розробити інформаційну систему (веб-додаток), що імітує роботу мережі інтернет-аптек. Користувачі зможуть переглядати каталог медикаментів, оформляти замовлення, бронювати ліки у найближчій аптеці або замовляти доставку додому.

Основні функції системи:

1. **Каталог медикаментів**
   - Перегляд доступних товарів (ліки, вітаміни, медичні вироби).
   - Пошук за назвою, категорією або виробником.
   - Фільтри: за ціною, рецептурністю, наявністю.
2. **Кошик і замовлення**
   - Додавання товарів у кошик.
   - Оформлення замовлення з вибором: доставка кур’єром чи самовивіз.
3. **Персональний кабінет користувача**
   - Історія замовлень.
   - Збережені рецепти.
   - Повторне замовлення.
4. **Система лояльності**

- Бонусна картка (нарахування % від покупки).
- Категорії клієнтів: звичайний, соціальний (знижка на певні препарати), преміум.

5. **Сповіщення**
   - Наявність ліків у найближчій аптеці.
   - Нагадування про замовлення регулярних препаратів.
   - Акції та сезонні знижки.

Проєкт 6 – Система управління персоналом (HRM)

Опис:
Розробити HRM-систему для обліку співробітників, відстеження робочого часу та управління кадровими процесами.

Основні функції системи:

- Облік співробітників (ПІБ, посада, контактні дані, відділ).
- Управління відпустками, лікарняними та відрядженнями.
- Облік робочого часу (графік, відмітки присутності).
- Система вакансій і рекрутингу.
- Кадрові документи (контракти, накази).
- Кабінет співробітника (заявки на відпустку, перегляд зарплати).

Звіти:

- Кількість співробітників за відділами.
- Витрати на зарплати.
- Аналітика по відпустках і лікарняних.

Проєкт 7 – Система управління автопарком

Опис:
Створити інформаційну систему для обліку, контролю та оптимізації роботи автопарку підприємства.

Основні функції системи:

- Реєстрація автомобілів (марка, рік випуску, VIN, технічний стан).
- Облік використання транспорту (дата виїзду, водій, маршрут).
- Планування технічного обслуговування.
- Облік витрат на паливо, ремонт та страхування.
- Ведення бази водіїв (ліцензія, стаж, медогляди).
- Сповіщення про необхідність ТО, страховки чи перевірки.

Звіти:

- Завантаженість автомобілів.
- Витрати на утримання автопарку.
- Аналітика використання транспорту за період.

Проєкт 8 – Сервіс доставки їжі

Опис проєкту:
Розробити веб-додаток, що забезпечує роботу сервісу замовлення та доставки їжі з ресторанів, кафе. Користувачі зможуть обирати страви з меню, формувати замовлення, оплачувати онлайн та відстежувати доставку.

Основні функції системи:

1. **Каталог закладів харчування і страв**
   - Перегляд меню ресторанів, кафе.
   - Фільтри: за кухнею (італійська, японська, українська), за ціною, часом доставки.
   - Рейтинги та відгуки клієнтів.
2. **Замовлення та оплата**
   - Формування замовлення.
   - Вибір варіантів доставки: стандартна, експрес, самовивіз.
   - Оплата онлайн або готівкою при отриманні.
3. **Персональний кабінет користувача**
   - Перегляд історії замовлень.
   - Повторне замовлення 1-им кліком.
   - Налаштування улюблених закладів харчування.
4. **Система лояльності**
   - Бонусні бали за замовлення.
   - Знижки для постійних клієнтів.
   - Преміум-картка з безкоштовною доставкою.
5. **Відстеження доставки**
   - Карта з маршрутом кур’єра.
   - Сповіщення про статус замовлення: прийняте, готується, доставляється.

Проєкт 9 – Система запису до лікаря онлайн

Опис:
Розробити веб-додаток для онлайн-запису пацієнтів до лікарів із можливістю керування прийомами медичного персоналу.

Основні функції системи:

- Реєстрація пацієнтів (ПІБ, телефон, e-mail, дата народження).
- Перегляд списку лікарів за спеціалізаціями.
- Онлайн-запис на прийом з вибором дати та часу.
- Система нагадувань (e-mail, SMS).
- Кабінет лікаря з можливістю перегляду розкладу та історії прийомів.
- Кабінет адміністратора для керування лікарями, пацієнтами та розкладом.

Звіти:

- Кількість прийомів за день/місяць/лікаря.
- Статистика завантаженості лікарів.
- Динаміка кількості нових пацієнтів.

Проєкт 10 – Новинна онлайн газета

Опис проєкту:
Необхідно створити веб-додаток, що реалізує роботу сучасної онлайн-газети. Користувачі матимуть доступ до новинних статей, аналітики, тематичних рубрик та архіву публікацій. Передбачено персоналізацію стрічки новин, підписки та коментарі.

Основні функції системи:

1. **Стрічка новин**
   - Головна сторінка з останніми публікаціями.
   - Рубрики: політика, економіка, культура, спорт, технології тощо.
   - Пошук за ключовими словами, автором або датою.
2. **Персоналізація контенту**
   - Налаштування улюблених тем і рубрик.
   - Система рекомендацій (на основі переглядів та лайків).
3. **Профіль користувача**
   - Підписка на розсилку та push-сповіщення.
   - Коментування та оцінка статей.
   - Збережені статті для читання пізніше.
4. **Система підписок**
   - Безкоштовний доступ з рекламою.
   - Платна підписка без реклами та з ексклюзивними статтями.
   - Спеціальні пакети (наприклад, студентський, корпоративний).
5. **Сповіщення**
   - Breaking news.
   - Щоденний дайджест новин.
   - Сповіщення про нові статті від улюблених авторів.

Проєкт 11 – Система бронювання квитків у театрі/кінотеатрі

Опис:
Необхідно створити систему для бронювання та продажу квитків у театрі чи кінотеатрі.

Основні функції системи:

- Облік вистав і фільмів (назва, опис, тривалість, дата та час показу, зал).
- Відображення схеми залу з місцями, позначення вільних і зайнятих місць.
- Реєстрація клієнтів і можливість онлайн-бронювання квитків.
- Скасування бронювання з автоматичним поверненням квитків у продаж.
- Різні категорії місць (стандарт, VIP, балкон) з різною ціною.
- Система знижок (наприклад, студентські чи акційні пропозиції).

Звіти:

- Продані квитки за певний період.
- Виручка по кожній виставі/сеансу.
- Завантаженість залів у різні дні.

Проєкт 12 – Система онлайн-освіти (курси)

Опис проєкту:
Розробити систему для онлайн-навчання.
Користувачі зможуть переглядати каталог курсів, реєструватися на навчання, складати тести, отримувати сертифікати.

Основні функції системи:

1. **Каталог курсів**
   - Перегляд курсів за категоріями (програмування, маркетинг, дизайн).
   - Пошук за викладачем, рівнем складності.
   - Попередній перегляд програми курсу.
2. **Навчальний процес**
   - Доступ до відео-лекцій, матеріалів.
   - Онлайн-тести після модулів.
   - Отримання сертифікату після завершення.
3. **Кабінет студента**
   - Історія навчання.
   - Відстеження прогресу.

- Рекомендовані курси.

4. **Кабінет викладача**
   - Створення та редагування курсів.
   - Перевірка тестів.
   - Статистика успішності студентів.
5. **Звіти**
   - Популярність курсів.
   - Рейтинг викладачів.
   - Фінансові показники (дохід від курсів).

Проєкт 13 – Система управління інтернет-магазином

Опис:
Потрібно створити систему для онлайн-торгівлі з можливістю адміністрування товарів, клієнтів і замовлень.

Основні функції системи:

- Каталог товарів (назва, опис, фото, ціна, категорія, кількість на складі).
- Реєстрація клієнтів і ведення їх профілю.
- Формування кошика і оформлення замовлення.
- Можливість застосування промокодів та знижок.
- Оплата онлайн та вибір способу доставки.
- Адміністративна панель для керування товарами та замовленнями.

Звіти:

- Продажі по категоріях товарів.
- Доходи за певний період.
- Список найпопулярніших товарів.

Проєкт 14 – Система управління фітнес-клубом

Опис:
Потрібно створити інформаційну систему для автоматизації роботи фітнес-клубу.

Основні функції системи:

- **Облік клієнтів** (ПІБ, вік, телефон, абонемент, термін дії абонемента).
- **Відстеження відвідувань**: кожен прихід клієнта реєструється у базі даних.

- **Управління тренерами**: кожен тренер має профіль (спеціалізація, графік роботи, список клієнтів).
- **Запис** на групові тренування та індивідуальні заняття.
- Можливість створення різних **тарифних планів** (разові відвідування, абонемент на місяць, рік тощо).
- Автоматичне **повідомлення** клієнтів про закінчення терміну дії абонемента.

Звіти:

- Загальний список клієнтів із зазначенням активності відвідувань.
- Звіт про доходи клубу за місяць / рік.
- Завантаженість тренерів та залів у різні дні.

Проєкт 15 – Тематичний онлайн-журнал

Опис проєкту:
Необхідно спроєктувати та реалізувати інформаційну систему (веб-додаток), що імітує роботу тематичного онлайн-журналу (наприклад: спорт, мода, подорожі, технології, психологія). Користувачі зможуть читати статті, переглядати галереї, брати участь в інтерактивних опитуваннях і ділитися контентом у соцмережах.

Основні функції системи:

1. **Контент журналу**
   - Рубрики (спорт, мода, стиль життя, інтерв'ю, поради, аналітика тощо).
   - Глянцевий формат подачі: статті з фото та відео.
   - Спеціальні інтерактивні випуски (наприклад, "Журнал місяця").
2. **Інтерактивність**
   - Опитування та голосування.
   - Тести (наприклад: "Який стиль вам підходить?").
   - Можливість коментування та поширення статей у соцмережах.
3. **Профіль користувача**
   - Збережені матеріали.
   - Рекомендації статей за інтересами.
   - Можливість створення власних підбірок (наприклад, "Мої улюблені подорожі").
4. **Система підписок і монетизації**
   - Доступ до безкоштовних статей з рекламою.
   - Преміум-підписка (без реклами + ексклюзивні фото/відео).
   - Партнерські програми з брендами (рекламні інтеграції).
5. **Сповіщення**

- Вихід нового випуску.
- Ексклюзивні матеріали для передплатників.
- Актуальні акції від партнерів.

Проєкт 16 – Система обліку студентів у ВНЗ

Опис:
Створити систему для обліку студентів та їх навчальних досягнень у вищому навчальному закладі.

Основні функції системи:

- Облік студентів (ПІБ, факультет, спеціальність, група, курс).
- Облік викладачів та предметів.
- Фіксація оцінок за заліки та іспити.
- Автоматичний розрахунок середнього балу.
- Відстеження академічної заборгованості студентів.
- Можливість формування розкладу занять.

Звіти:

- Успішність студентів за групами та курсами.
- Статистика по викладачах (середні оцінки студентів).
- Звіт про академічні борги.

Проєкт 17 – Онлайн-кінотеатр

Опис:
Розробити веб-додаток для перегляду фільмів і серіалів онлайн з можливістю підписки.

Основні функції системи:

- Каталог фільмів і серіалів (назва, жанр, рейтинг, постер, опис).
- Система пошуку та фільтрації (жанр, рік, країна).
- Перегляд відео онлайн у різній якості.
- Реєстрація користувачів і формування профілів.
- Підписки: безкоштовний доступ з рекламою та преміум-доступ без реклами.
- Рекомендації на основі переглядів.
- Можливість додавання фільмів у «Вибране».

Звіти:

- Найбільш популярні фільми/жанри.
- Активність користувачів.
- Доходи від підписок.

Проект 18 – мережа салонів квітів

Спроектувати і реалізувати додаток, що імітує роботу мережі салонів квітів.

Основні функції системи:

- Клієнтам пропонуються **букети**: з каталогу або декорування на замовлення.
- Передбачити пропозиції **на різні події:** весілля, дні народження, день Валентина, похорони.
- **Додаткові опції:** упаковка, доставка, знижки і т.п.
- **Варіації:** різні способи упаковки та доставки і т.п.
- **Повідомлення користувачів:** про новинки, про готове замовлення, про нарахування бонусів і т.п.
- **Картки клієнтів:** gold, бонусна, соціальна (напр. gold дає безкоштовну доставку) і т.п.
- Реалізувати **персональний кабінет клієнта**, де користувач зможе зробити замовлення, переглянути актуальну інформацію.

Проект 19 – система прокату автомобілів

Потрібно розробити інформаційну систему для відстеження фінансових показників роботи пункту прокату автомобілів.

Основні функції системи:

- В **автопарк** компанії входить деяка кількість автомобілів різних марок, вартостей і типів. кожен автомобіль має свою ціну для організації прокату.
- В пункт прокату звертаються **клієнти**. Усі клієнти проходять обов'язкову реєстрацію, при якій про них збирається стандартна інформація (ПІБ, адреса, телефон). Кожен клієнт може звертатися в пункт прокату декілька разів.

- Всі **звернення клієнтів** фіксуються, при цьому по кожній угоді запам'ятовуються дата видачі та очікувана дата повернення.
- Перед отриманням автомобіля клієнт залишає деяку **заставну суму**, яка йому повністю повертається після успішного повернення автомобіля.
- **Вартість прокату автомобіля** залежить не тільки від самого автомобіля, але і від терміну його прокату, а також від року випуску. Також передбачена **система штрафів** за повернення автомобіля в неналежному вигляді.

Для користувача потрібно розробити такі **звіти**: інформація по наявними автомобілів в розрізі їх зайнятості та в розрізі їх фінансових показників.

Проект 20 – бібліотека

Потрібно розробити систему для абонемента бібліотеки.

Бібліотека заробляє гроші, видаючи напрокат деякі книги, наявні в невеликій кількості примірників. Система повинна відстежувати **фінансові показники роботи бібліотеки**.

Основні функції системи:

- У кожної книги, яка видається в прокат є назва, автор, жанр.
- Залежно від цінності книги для кожної з них визначена **заставна вартість** (сума, яка вноситься клієнтом при взятті книги напрокат) і **вартість прокату** (сума, яку клієнт платить при поверненні книги, отримуючи назад заставу). Вартість прокату книги залежить не тільки від самої книги, а й від терміну її прокату.
- У бібліотеку звертаються **читачі**. Всі читачі **реєструються в картотеці**, яка містить стандартні анкетні дані (ПІБ, адреса, телефон, категорія).
- Кожен читач може звертатися в бібліотеку **кілька разів**. Всі звернення читачів фіксуються, при цьому по кожному факту видачі книги (при наявності примірника) фіксується дата видачі та очікувана дата повернення. Крім того, в додатку повинна бути реалізована **система штрафів** за завдану книзі шкоду і **система знижок** для деяких категорій читачів.

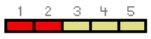
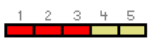
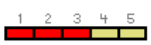
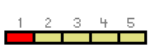
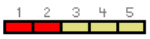
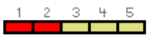
Для користувача повинні бути реалізовані наступні **звіти**: звіт по наявному книжковому фонду, звіт за виданими книгам із зазначенням прострочених книг, звіт щодо фінансового стану абонемента.

3. Вимоги до оформлення звіту

1) Титульний лист.
2) Завдання.
3) Use Cases діаграма системи з поясненнями.
4) Діаграма класів системи з поясненнями логіки її функціонування. На діаграмі позначити GoF-патерни використані при реалізації системи (див. Додаток В) і надати пояснення про їх актуальність і особливості застосування в додатку.
5) Вітається добавлення будь-яких інших структур, які пояснюватимуть архітектуру та дизайн вашого додатку.
6) Опис технологічного стеку використаного в проекті (фронтенд, бекенд).
7) Код проекту із поясненням основних модулів, компонентів, класів.
8) Результати. Якісні скріни користувацького інтерфейсу системи, основного функціоналу, БД тощо.
9) Посилання на проект залитий на Гітхаб з файлом, який детально описує, як даний проект можна розгорнути/запустити.

Додаток А

Орієнтовна популярність застосування GoF-шаблонів проектування

- Creational Patterns — Frequency of use:
  - Abstract Factory 
  - Builder 
  - Factory Method 
  - Prototype 
  - Singleton 
- Structural Patterns
  - Adapter 
  - Bridge 
  - Composite 
  - Decorator 
  - Facade 
  - Flyweight 
  - Proxy 
- Behavioural Patterns — Frequency of use:
  - Chain of Responsibility 
  - Command 
  - Interpreter 
  - Iterator 
  - Mediator 
  - Memento 
  - Observer 
  - State 
  - Strategy 
  - Template Method 
  - Visitor 

Додаток В

Приклад діаграми класів системи в цілому із зазначенням відповідних GoF-патернів

Наприклад, на діаграмі класів приведеної системи коричневим кольором позначено патерн Фабрика, рожевим – Сінглтон, жовтим – патерн Шаблонний метод, зеленим – Обсервер, оранжевим - Білдер і т.д.

